21-W1　已有电荷的电容接入电源

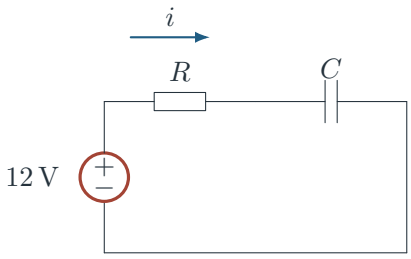


图 21-8　题图　接通后电流参考方向流入电容正端。

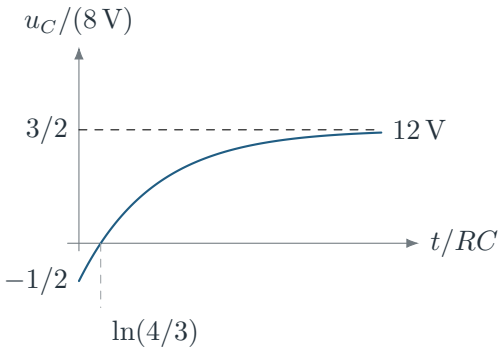


图 21-9　解答分析图　电压从负值上升、过零，最后趋近电源电压。

21-W2　两电容通过电阻交换电荷

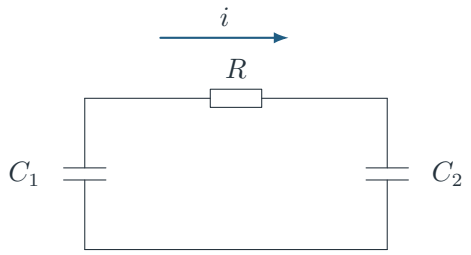


图 21-10　题图　两上极板通过电阻接通，公共下端只提供参考电势。

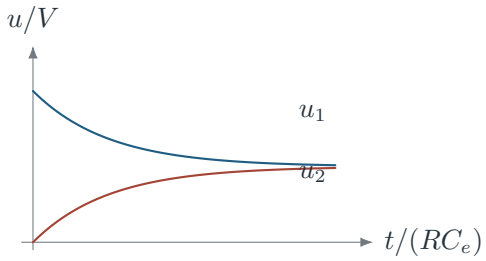


图 21-11　解答分析图　取等电容、初值 2V 与 0 作图，两电压趋于共同值 V。

21-W3　电感续流与耐压

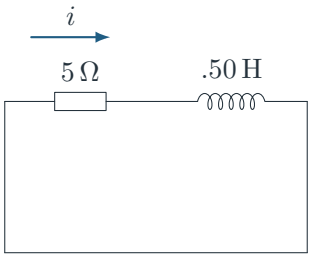


图 21-12　题图　电源撤去后，电阻与电感构成闭合回路。

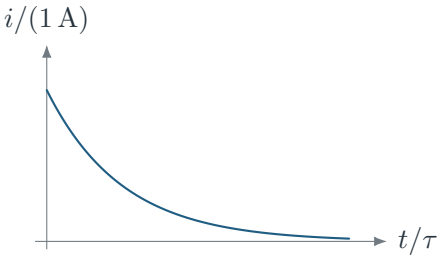


图 21-13　解答分析图　续流电流连续起步并按 L/R 衰减。

21-W4　欠阻尼放电的电流峰值

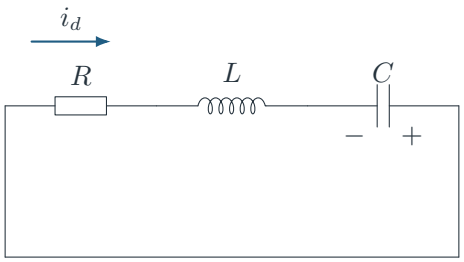


图 21-14　题图　电流箭头沿电容正端向外放电方向。

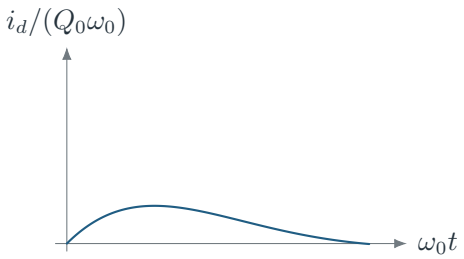


图 21-15　解答分析图　取阻尼比 0.6，电流先增长后回落。

21-W5　临界阻尼的电荷与电流

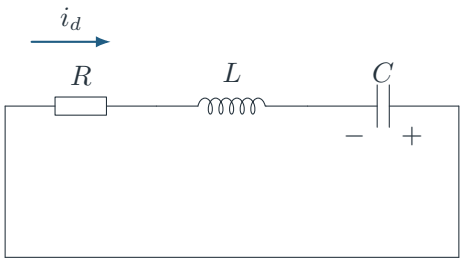


图 21-16　题图　临界电阻的串联自由放电回路。

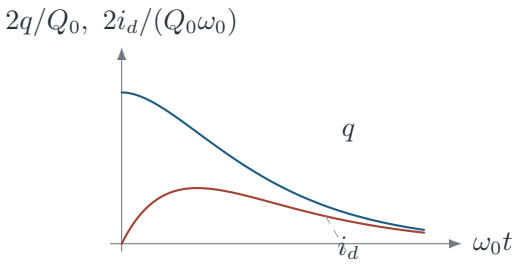


图 21-17　解答分析图　两曲线以各自初始电荷和特征电流归一，绘图纵向放大 2 倍。

21-W6　过阻尼中的快慢过程

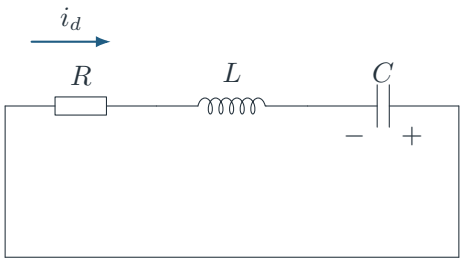


图 21-18　题图　过阻尼回路仍有两个独立初始状态。

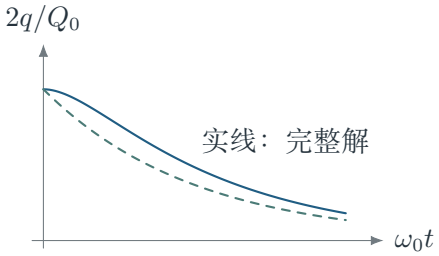


图 21-19　解答分析图　完整电荷曲线与单慢指数形状比较，纵向放大 2 倍。

21-W7　有限宽度电压脉冲

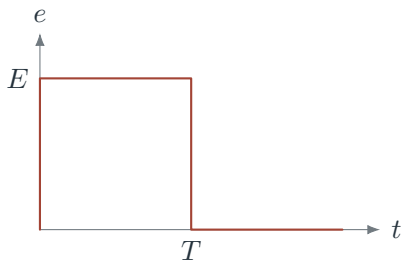


图 21-20　题图　脉冲结束后源电压为零，回路仍闭合。

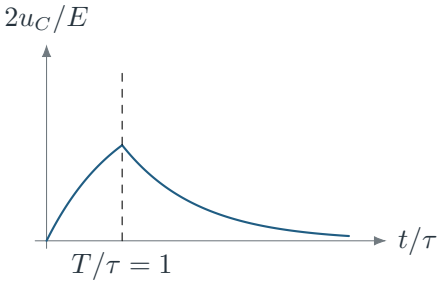


图 21-21　解答分析图　以 T 等于时间常量作图，电压保持连续；纵向放大 2 倍。

21-W8　冲击检流计的阻尼修正

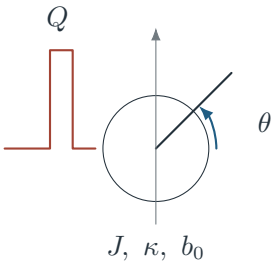


图 21-22　题图　短电流脉冲向动圈提供角动量。

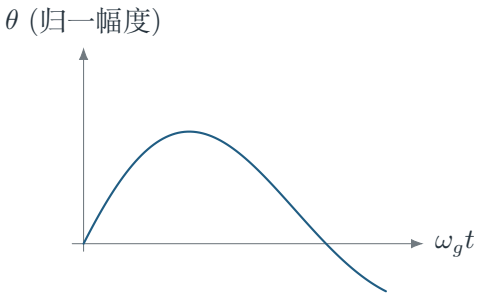


图 21-23　解答分析图　偏转达到首峰后回落，阻尼使首峰低于无阻尼值。

21-W9　三角波与半波电流的有效值

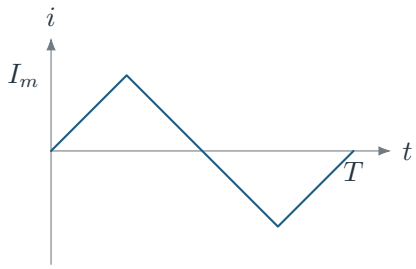


图 21-24　题图　对称三角波的完整一周期。

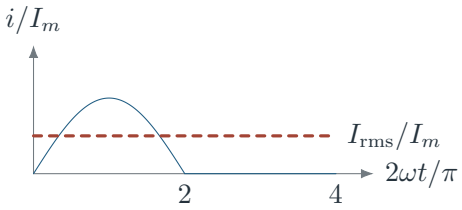


图 21-25　解答分析图　半波整流电流与其有效值，横向 2 单位表示半周期。

21-W10　相量相加与象限

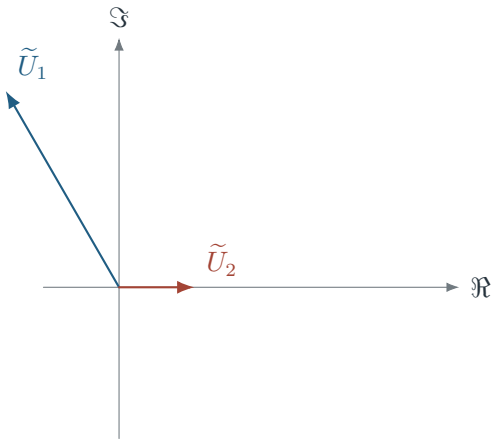


图 21-26　题图　原电压相量以有效值为长度。

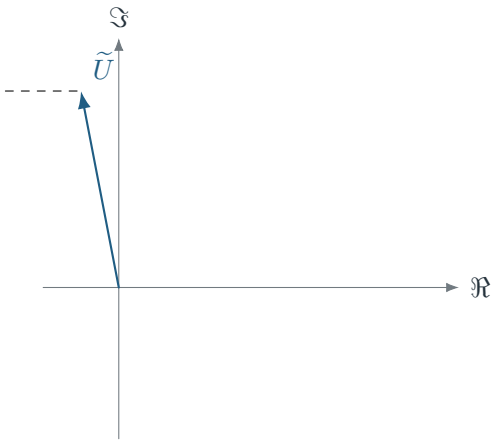


图 21-27　解答分析图　和相量落在第二象限。

21-W11　串联 RC 的稳态电压

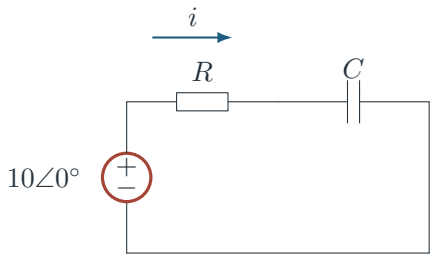


图 21-28　题图　串联 RC 由正弦电压源驱动。

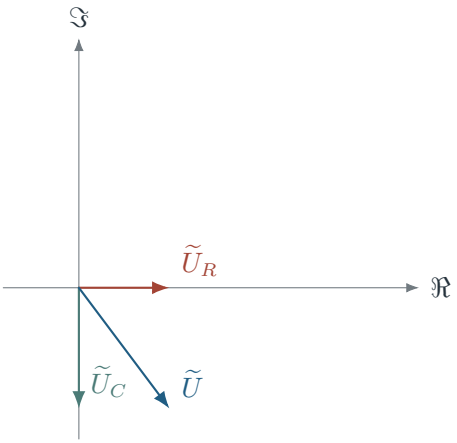


图 21-29　解答分析图　以电流为相位参考，电压按独立绘图比例相加。

21-W12　接通正弦电压后的完整响应

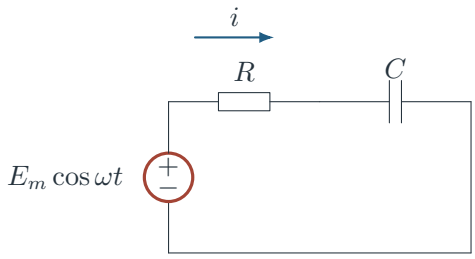


图 21-30　题图　在余弦电压最大时接通零电压电容。

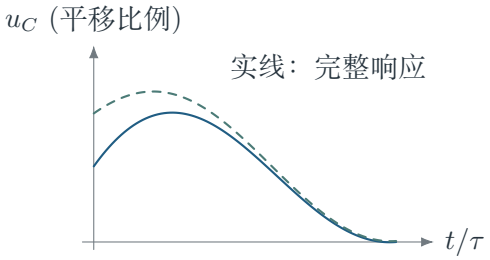


图 21-31　解答分析图　完整响应从零初值起步；图将零电压基线平移至纵坐标 1。

21-T1　两次切换的 RC 电路

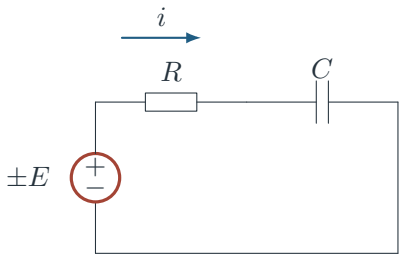


图 21-32　题图　同一串联 RC 分段接正、反向电压。

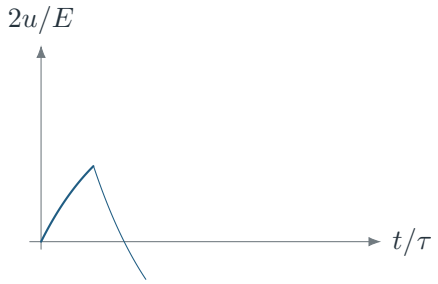


图 21-50　解答分析图　切换时电压连续，随后过零并变负。

21-T2　由电压数据确定时间常量

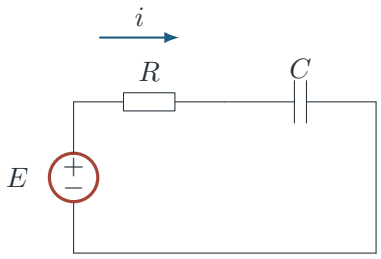


图 21-33　题图　对充电曲线作两次定时测量。

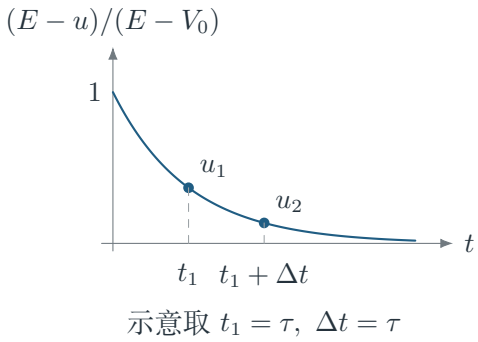


图 21-51　解答分析图　标出两次已知采样时刻及读数；纵向统一比例放大 2 倍，刻度 1 对应初始偏差

21-T3　续流电阻的可行区间

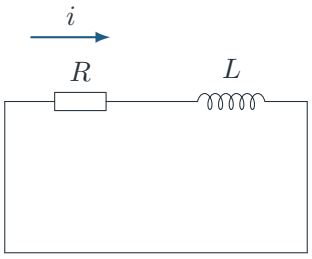


图 21-34　题图　在电感闭合路径中选取续流电阻。

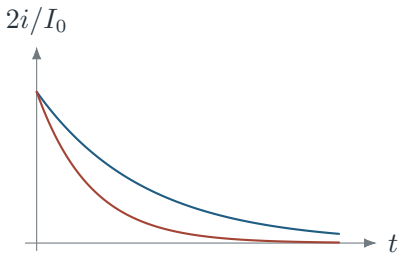


图 21-52　解答分析图　较大总电阻衰减较快，初始反压也较大；纵向放大 2 倍。

21-T4　切换后保留原电感电流

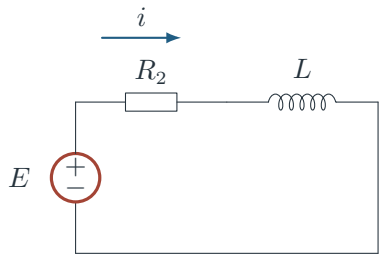


图 21-35　题图　切换前后电源相同，只有串联电阻改变。

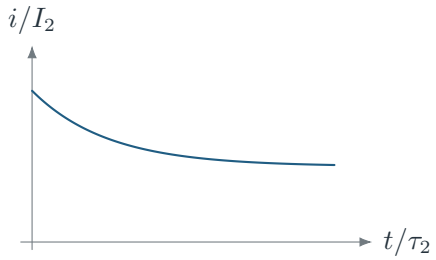


图 21-53　解答分析图　取 I1 等于 2I2，电流从原值连续趋向新稳态。

21-T5　带初始电流的欠阻尼电容

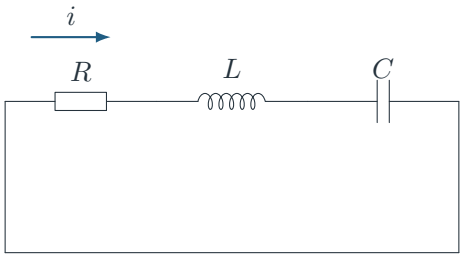


图 21-36　题图　电流参考方向为流入指定正端极板。

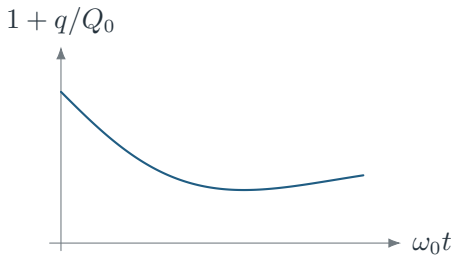


图 21-54　解答分析图　负初始电流使电荷较早过零，零电荷基线为 1。

21-T6　冲量与状态跳跃

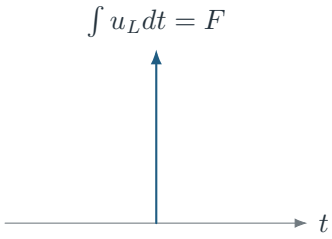


图 21-37　题图　给定电压冲量的方向与电感关联电压一致。

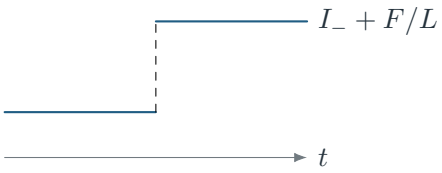


图 21-55　解答分析图　电感电流因电压冲量产生有限跳跃。

21-T7　零初值阶跃的超调

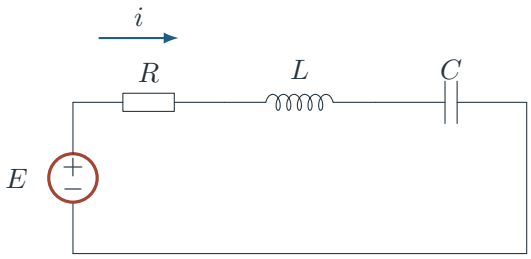


图 21-38　题图　零初始电荷与电流的 RLC 接入阶跃电源。

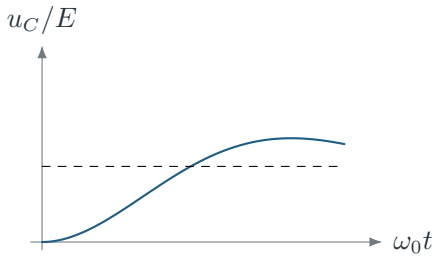


图 21-56　解答分析图　电容电压越过稳态值，首峰由阻尼比决定。

21-T8　临界极限的连续性

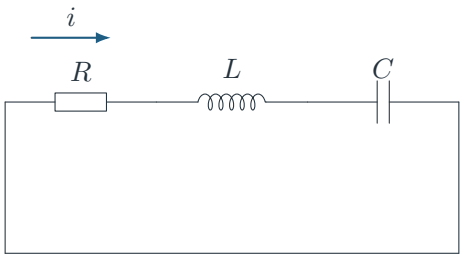


图 21-39　题图　比较同一初值、接近临界阻尼的自由回路。

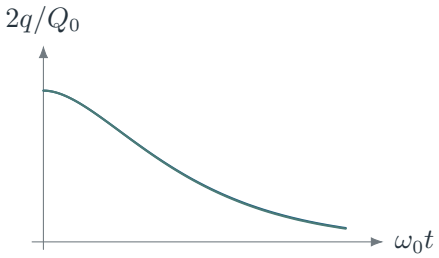


图 21-57　解答分析图　阻尼比 0.99 的曲线在有限时间内接近临界解。

21-T9　LC 振荡的相位与能量

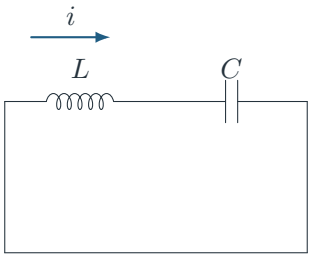


图 21-40　题图　理想 LC 回路中没有耗散元件。

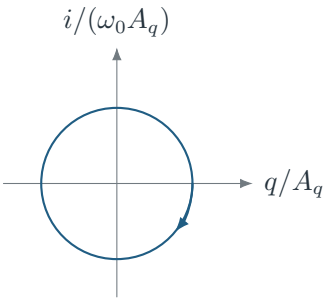


图 21-58　解答分析图　归一能量轨迹为圆，按充电电流方向顺时针运动。

21-T10　检流计的临界电阻

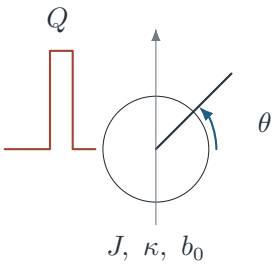


图 21-41　题图　闭合电路中的感应电流对转动产生阻力矩。

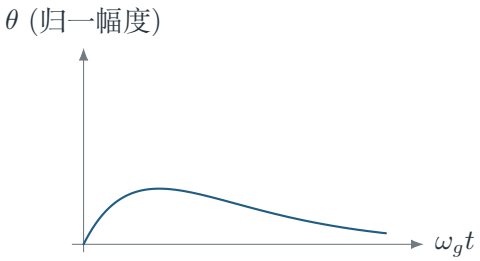


图 21-59　解答分析图　零初角、非零初角速度的临界阻尼偏转。

21-T11　直流与谐波的热效应

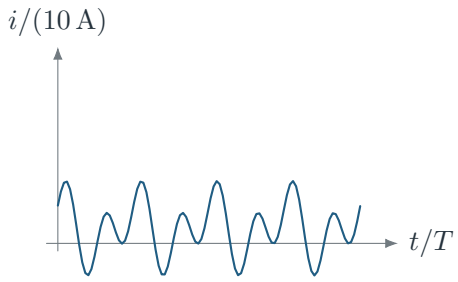


图 21-42　题图　含直流及两种谐波的电流，绘图仅表示形状。

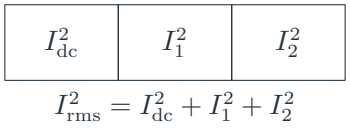


图 21-60　解答分析图　完整基周期上正交，三个均方贡献相加；方框不按能量大小缩放。

21-T12　平均响应交流表的偏差

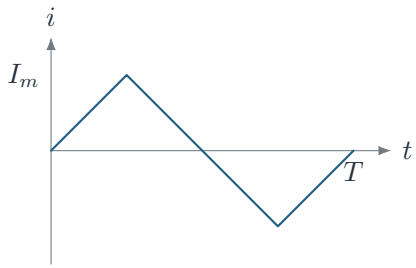


图 21-43　题图　输入为对称三角波。

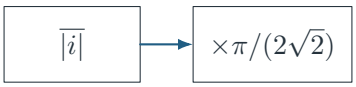


图 21-61　解答分析图　仪表先整流平均，再使用正弦校准倍率。

21-T13　并联电流的矢量合成

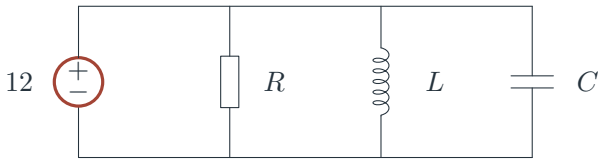


图 21-44　题图　三支路共同承受同一正弦电压。

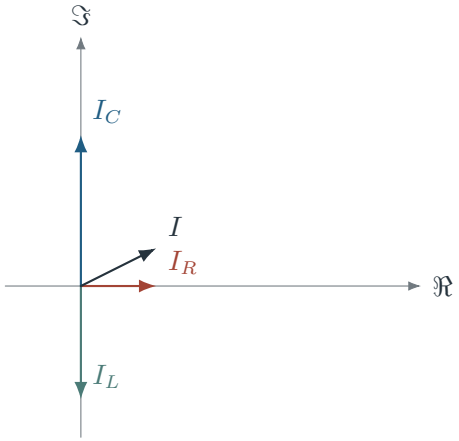


图 21-62　解答分析图　电流相量按同一比例绘制，电感与电容电流相抵。

21-T14　混合支路的输入阻抗

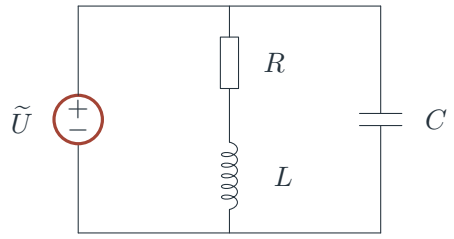


图 21-45　题图　并联电容与串联 RL 支路。

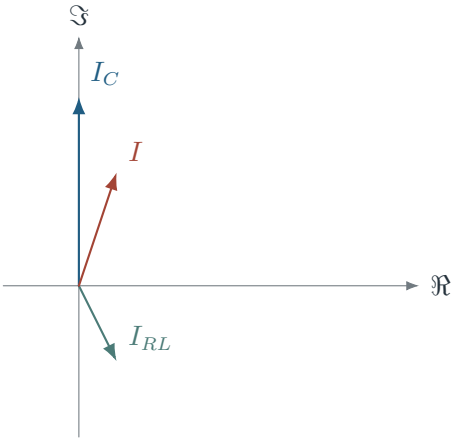


图 21-63　解答分析图　三电流相量使用同一比例，RL 支路滞后而总电流超前。

21-T15　非零初值的正弦 RC 接通

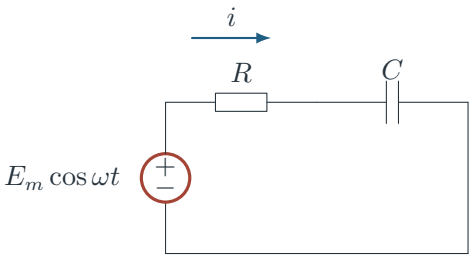


图 21-46　题图　给定初始电压的 RC 在余弦源峰值处接通。

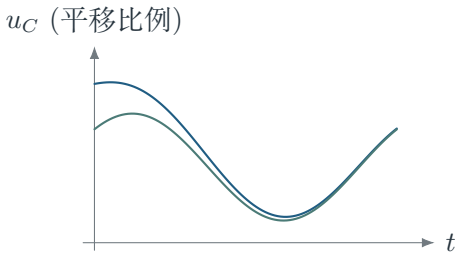


图 21-64　解答分析图　两种初值的差按自然指数衰减，绘图平移和幅度仅表示形状。

21-T16　RLC 状态矩阵的组成

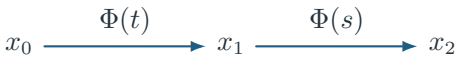


图 21-47　题图　连续两段自然传播可合成。

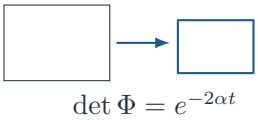


图 21-65　解答分析图　相平面面积按行列式缩小，矩形仅示意局部面积变化。

21-T17　两电容的阻尼交换

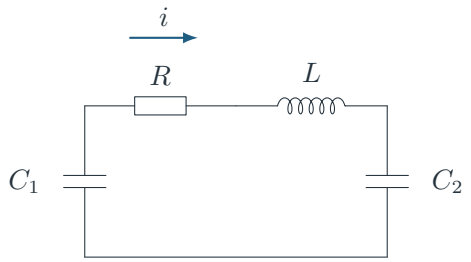


图 21-48　题图　两电容通过电阻、电感进行电荷交换。

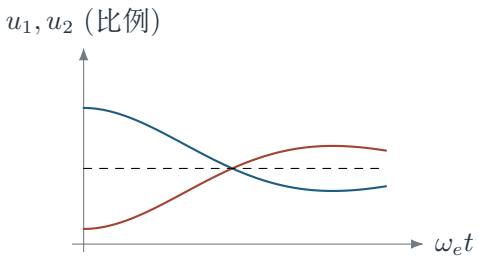


图 21-66　解答分析图　取等电容作图，两电压围绕守恒共同电压振荡并收敛。

21-T18　周期脉冲驱动的 RLC

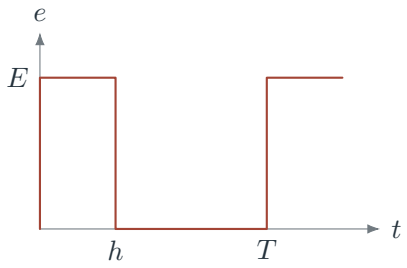


图 21-49　题图　每周期同一矩形电压驱动闭合 RLC。

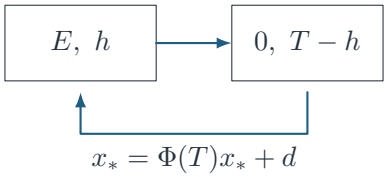


图 21-67　解答分析图　两段状态映射共同决定长期周期解，方框分别标注电压和持续时间，宽度不代表持续时间。